Especificación de requisitos de software

Proyecto: CheckCampus
Revisión [99.99]

[Mes de año]

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 6

1.6 Resumen 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 7

2.3 Características de los usuarios 7

2.4 Restricciones 8

2.5 Suposiciones y dependencias 8

2.6 Evolución previsible del sistema 8

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 8

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 9
3.1.3 Interfaces de software 9
3.1.4 Interfaces de comunicación 9

3.2 Requisitos funcionales 9
3.2.1 Requisito funcional 1 9
3.2.2 Requisito funcional 2 9
3.2.3 Requisito funcional 3 9
3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales 9
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 10
3.3.3 Fiabilidad 10
3.3.4 Disponibilidad 10

3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10

3.4 Otros requisitos 10

4 APÉNDICES 11

1 Introducción

[Inserte aquí el texto]
En el entorno universitario actual, la falta de canales eficientes para el reporte de incidencias en infraestructura, aseo y recursos tecnológicos representa un obstáculo para el mantenimiento institucional. Esta desconexión entre la comunidad estudiantil y las áreas administrativas impide una respuesta oportuna ante fallos operativos. El presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma de software diseñada para que los estudiantes de la Universidad Libre puedan reportar y documentar, mediante evidencias multimedia, las problemáticas detectadas en el campus, optimizando así los tiempos de gestión y resolución

1.1 Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar los requisitos de la app móvil CheckCampus, describiendo sus funciones, restricciones y condiciones que debe cumplir para satisfacer el problema al que estamos enfocados.
El documento va dirigido al grupo que desarrolla la app y al profesor que supervisa el proyecto, quienes utilizaran el documento como referencia durante las fases de diseño, desarrollo y validación del sistema.

1.2 Alcance

El producto que buscamos hacer es CheckCampus, una aplicación para teléfonos con sistemas operativos Android destinada exclusivamente para los estudiantes y administradores de la Universidad Libre.
La app permitirá reportar problemas dentro de la universidad como impactos/daños en la infraestructura, aseo y recursos de la sede, se podrán adjuntar evidencias fotográficas del problema y se podrá consultar el estado de los reportes. La aplicación no estará disponible en otras universidades, no tendrá una versión web ni se tendrá una comunicación directa con el personal administrativo.

Personal involucrado

Nombre	Rol	Categoría Profesional	Responsabilidades	Información de contacto	Aprobación
Julieth Lorena Alfonso Bohórquez		Estudiante de Ingeniería de Sistemas		juliethl-alfonsob@unilibre.edu.co	
Santiago Diaz Parra		Estudiante de ingeniería en sistemas		santiago-diazp@unilibre.edu.co	

.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Aplicación móvil:
Software diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes.

Backend:
Parte del sistema encargada de la lógica, almacenamiento y procesamiento de datos (en este caso, Firebase).

Firebase:
Plataforma de desarrollo de aplicaciones de Google que proporciona servicios como base de datos, autenticación y almacenamiento.

Usuario:
Persona que utiliza la aplicación (estudiante, docente o administrativo).

Administrador:
Usuario con permisos especiales para gestionar y actualizar el estado de los reportes.

Reporte:
Registro creado por un usuario para informar una problemática dentro de la universidad.

Incidencia:
Problema o situación anómala detectada en la infraestructura, aseo o recursos tecnológicos.

Interfaz de usuario (UI):
Conjunto de elementos visuales con los que el usuario interactúa dentro de la aplicación.

Base de datos:
Sistema donde se almacena la información generada por la aplicación.

API:
Interfaz que permite la comunicación entre diferentes sistemas o servicios.

HTTP/HTTPS:
Protocolos utilizados para la transferencia de información en la red.

GPS:
Sistema de posicionamiento global que permite ubicar geográficamente un dispositivo.

[Inserte aquí el texto]

1.4 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
Tell My Schools. (s. f.). Student feedback solutions for schools and universities.	Tell my schools[Título]	https://www.tellmyschools.com [Ruta]	[Fecha]	[Autor]

Hacettepe University. (s. f.). H.U. Feedback Management System.	H.U. Feedback Management System	https://geribildirim.hacettepe.edu.tr/en		
PushFeedback. (s. f.). Student Feedback Tool.	PushFeedback	https://pushfeedback.com/student-feedback-tool		

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

1.5 Resumen. julieth

Este documento presenta los requisitos del sistema **CheckCampus**, una aplicación móvil pensada para mejorar la comunicación dentro de la Universidad Libre. Su objetivo principal es permitir que los estudiantes reporten problemas relacionados con el campus, tales como fallas en infraestructura, aseo o equipos tecnológicos, y al mismo tiempo ofrecer un espacio tipo foro donde puedan interactuar y ayudarse entre sí.
El documento está organizado de la siguiente manera. Primero se muestra una descripción general del sistema, donde se explica qué es, cómo funciona y cuáles son sus principales características. Después se detallan los requisitos que debe cumplir la aplicación, tanto funcionales como no funcionales. Finalmente, se incluye una sección sobre posibles mejoras futuras del sistema.
Todo esto permite que cualquier persona ya sea del equipo técnico, profesor o interesados pueda entender claramente cómo funciona el proyecto y qué se espera de él.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

CheckCampus es una aplicación independiente, creada específicamente para la Universidad Libre. No depende de otros sistemas externos ni está pensada en integrarse con otras universidades.
La idea principal es tener una herramienta donde los estudiantes puedan reportar problemas dentro del campus, como daños en salones, falta de aseo o fallas en equipos como computadores y televisores.
Además, la aplicación incluye un foro donde los estudiantes puedan hacer preguntas, compartir información y poder ayudarse entre ellos, lo que fortalece la comunición de la comunidad universitaria.
A nivel general, el sistema se conecta con un backend basado en Firebase, el cual se encarga del almacenamiento de datos, autenticación de usuarios y gestión de la información, mientras que la interfaz será desarrollada como una aplicación móvil compatible con dispositivos Android.

[Inserte aquí el texto]

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema CheckCampus ofrecerá las siguientes funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios mediante el correo institucional.
- Creación de reportes de incidencias dentro del campus.
- Adjuntar imágenes como evidencia de los problemas reportados.
- Visualización del estado de los reportes.

- Gestión de reportes por parte de administradores, incluyendo la actualización de estados.
- Generar estadísticas que ayuden a entender los problemas más frecuentes.
- Crear publicaciones dentro de un foro estudiantil.
- Ver e interactuar con preguntas y respuestas de otros estudiantes.
- Buscar información dentro del foro.

En conjunto estas funciones buscan facilitar la comunicación, mejora la gestión de problemas y fomentar la colaboración entre estudiantes.[Inserte aquí el texto]

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Libre que hacen uso de las instalaciones físicas.[Inserte aquí el texto]
Formación	Nivel educativo medio a superior. Incluye estudiantes de pregrado y posgrado, así como profesionales (docentes y administrativos).[Inserte aquí el texto]
Habilidades	Uso básico de dispositivos móviles y aplicaciones. Capacidad para tomar fotos, escribir descripciones breves y navegar en interfaces simples. No se requieren conocimientos técnicos avanzados.[Inserte aquí el texto]
Actividades	• Reportar daños en infraestructura (salones, baños, mobiliario, iluminación, etc.) • Consultar reportes realizados por otros usuarios • Hacer seguimiento al estado de las incidencias reportadas • Contribuir al mejoramiento del entorno universitario [Inserte aquí el texto]

2.4 Restricciones

Tomando en cuenta las decisiones técnicas y de alcance hechas para el proyecto, se tendrán las siguientes restricciones en el diseño y desarrollo de la app:
Metodología de Desarrollo: El sistema se ira desarrollando, siguiendo un modelo de desarrollo tipo cascada con retroalimentación, completando bien cada fase antes de avanzar a la próxima, con revisiones detalladas al final de cada etapa.
Lenguaje de programación y herramientas: El desarrollo de la app estará enfocado en el uso de FlutterFlow como sitio para hacer la parte visual de la aplicación y Dart como lenguaje de programación base. El Backend y la base de datos se implementarán exclusivamente en Firebase (Google).
Sistema operativo y hardware: La aplicación será compatible únicamente con dispositivos móviles Android. No se planea desarrollar una versión para iOS ni una pagina web. Las pruebas se realizarán sobre los dispositivos propios de los miembros del grupo.
Alcance en la institución: El acceso será limitado a dos roles: los de los estudiantes (se registran por medio del correo institucional) y administradores. No se permitirá el registro de gente que no pertenezca a la universidad.
Presupuesto: El proyecto se hará contando con un presupuesto mínimo, utilizando mayormente planes gratuitos de Firebase y FlutterFlow. El costo máximo que se podría llegar a asumir seria de $85.500 al mes en caso de que se llegue a requerir un plan de pago en FlutterFlow.
Funcionalidad de comunicación: El sistema no permitirá comunicación directa mediante llamadas entre estudiantes y personal administrativos, ni va a funcionar como una red social completo (como twitter, Instagram, Facebook, etc).

2.4.1 Suposiciones y dependencias

Suposiciones

- Se asume que los usuarios (estudiantes, docentes y administrativos) cuentan con un dispositivo móvil inteligente con acceso a internet.
- Se supone que los usuarios tienen conocimientos básicos en el uso de aplicaciones móviles.
- Se asume que la Universidad Libre dispone de personal encargado de revisar y gestionar los reportes generados en la aplicación.
- Se considera que los usuarios harán un uso adecuado de la aplicación, reportando problemáticas reales y evitando el uso indebido.
- Se supone que la infraestructura tecnológica (servidores o servicios en la nube) estará disponible de manera continua.

Dependencias

- La aplicación depende de una conexión a internet para el envío y consulta de reportes.
- Depende del correcto funcionamiento de los dispositivos móviles (cámara, GPS opcional, almacenamiento).
- Depende de servicios de backend (servidor, base de datos) para almacenar y procesar la información.
- Depende de la disponibilidad y gestión del personal administrativo encargado de dar solución a los reportes.
- Puede depender de servicios externos como APIs (por ejemplo, mapas o notificaciones).

[Inserte aquí el texto]

2.5 Evolución previsible del sistema

A futuro, CheckCampus podría mejorar y crecer con nuevas funcionalidades que amplíen su alcance y utilidad. Algunas posibles mejoras son:

- Crear una versión web para que también se pueda usar desde computadores.
- Crear una versión para IOS.
- Amplia el sistema para incluir otras universidades.
- Integrar el sistema con plataformas internas de la universidad para hacer más eficiente la gestión.

[Inserte aquí el texto]

3 Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.
Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

Número de requisito	[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	[Inserte aquí el texto]
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

y realizar a continuación la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

[Inserte aquí el texto]
Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz móvil amigable, intuitiva y de fácil navegación, diseñada para dispositivos Android.

Características principales:

- Pantalla de inicio de sesión y registro con correo institucional
- Menú principal con acceso a:
  - Reportes
  - Foro
  - Perfil
- Formularios simples para crear reportes (texto + imagen)
- Visualización clara del estado de los reportes (pendiente, en proceso, resuelto)
- Diseño responsivo adaptado a diferentes tamaños de pantalla
- Uso de colores institucionales (rojo, blanco, negro y dorado)

[Inserte aquí el texto]
Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactúa con los siguientes componentes del dispositivo:

- **Cámara:** para capturar evidencias fotográficas
- **Almacenamiento:** para guardar imágenes temporalmente
- **Pantalla táctil:** para interacción del usuario
- **Conectividad (WiFi / datos móviles):** para envío de información

[Inserte aquí el texto]
Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se integra con:

- **Firebase Authentication**
  - Para autenticación de usuarios
- **Firebase Firestore / Realtime Database**
  - Para almacenamiento de datos
- **Firebase Storage**
  - Para almacenamiento de imágenes

Formato de intercambio:

- JSON para comunicación de datos

[Inserte aquí el texto]
Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.
Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:
- *Descripción del producto software utilizado*
- *Propósito del interfaz*
- *Definición del interfaz: contiendo y formato*

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Protocolo: **HTTPS**
- Comunicación cliente-servidor mediante API de Firebase
- Transferencia segura de datos
- Uso de internet obligatorio

[Inserte aquí el texto]
Describir los requisitos del interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son las protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

[Inserte aquí el texto]
Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.
En ellas se incluye:
- *Comprobación de validez de las entradas*
- *Secuencia exacta de operaciones*
- *Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)*
- *Parámetros*
- *Generación de salidas*
- *Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)*
- *Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)*

Las requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

3.2.1 Requisito funcional 1

3.2.2 Requisito funcional 2

3.2.3 Requisito funcional 3

3.2.4 Requisito funcional n

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.
Todos estos requisitos deben ser mesurables. Por ejemplo, indicando "el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo", en lugar de "los operadores no deben esperar a que se complete la transacción".

3.3.2 Seguridad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- *Empleo de técnicas criptográficas.*
- *Registro de ficheros con "logs" de actividad.*
- *Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.*
- *Restricciones de comunicación entre determinados módulos.*
- *Comprobaciones de integridad de información crítica.*

3.3.3 Fiabilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

3.3.4 Disponibilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

3.3.5 Mantenibilidad

[Inserte aquí el texto]
Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.
Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.
Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

3.3.6 Portabilidad

[Inserte aquí el texto]

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- *Porcentaje de componentes dependientes del servidor.*
- *Porcentaje de código dependiente del servidor.*
- *Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.*
- *Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.*
- *Uso de un determinado sistema operativo.*

3.4 Otros requisitos

[Inserte aquí el texto]
Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:
Requisitos culturales y políticos
Requisitos Legales

4 Apéndices

[Inserte aquí el texto]
Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.